# CAHIER DES CHARGES

## Librairie mathématique pour un Game Engine

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025

# INTRODUCTION

Nom du projet : Librairie mathématique pour un Game engine
N° du Projet : 06
Nom d'UE : Template
N° d'UE : 06
Date : 27/01/2025 – 07/02/2025
Classe : 1ère année

## Modalités

Projet solo.

## Contexte et Description du Projet

L'objectif de ce projet est de réaliser une librairie standard générique incluant des calculs mathématiques d'algèbre linéaire. Cette librairie doit être réutilisable pour faire des calculs vectoriels et matriciels, ou pour gérer des structures de données dans un moteur de jeux vidéo.
La librairie devra contenir les objets suivants :

- Vector
- List
- Intrusive List
- Iterators
- Array
- Vecteurs-ND
- Matrix

Avec les algorithmes suivants  sur les conteneurs :

- Tris
- Transformations sur des conteneurs

Et les algorithmes suivants sur les objets mathématiques :

- Produits scalaires
- Produits vectoriels
- Normalisation de vecteurs
- Produits matriciels

Telle la librairie standard, elle devra être proprement documentée.

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025

## Specs

Vous devez implémenter dans votre application :

- Un code qui teste vos fonctionnalités dans des codes exemples
- Une librairie réutilisable
- Une documentation claire de votre librairie
- Outils
    - Les étudiants auront la possibilité de compiler avec C++17/C++ 20 ou C++23.
    - Les étudiants ne devront pas utiliser la librairie standard hormis pour des cas spécifiques.
    - Ils devront versionner leur code en utilisant git afin d'avoir une phase de développement saine.
        - Ils devront créer des branches avec des merge request.
        - Ils devront avoir un git léger qui contient le strict minimum requis pour cloner et recompiler.
    - Ils devront utiliser cmake pour génerer leur solution et les différents composants.
- Faire attention à bien gérer les cas limites

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025

# OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROFESSIONNELS DU PROJET

A l'issue de ce projet, les étudiants seront capables de :

**Savoirs**

- **Synthétiser** des besoins.
- **Modéliser** des concepts mathématiques.
- **Organiser** un produit pour faciliter sa consommation.
- **Développer** une librairie et non une application.
- **Architecturer** une solution long terme.
- **Documenter** avec pertinence son code.
- **Mutualiser** des besoins.

**Savoir-être**

- **Construire** une solution propre et pérenne pour développer en équipe.
- **Découper et paralléliser** des tâches en adéquation avec l'architecture.
- **S'organiser** pour avoir des MVP (Minimum Viable Product) le plus souvent possible.

**Savoir-faire** / Compétences

- **Programmer** en utilisant des concepts nécessaires dans l'industrie.
- **Générer** une documentation claire.
- **Comprendre** les prémices de la métaprogrammation.
- **Utiliser** les outils professionnels.

## RESSOURCES

1. **A installer/prérequis techniques** :
    - Visual Studio 2022
    - Git
    - Helix (p4merge)
    - CMake
    - Doxygen

# INTERVENANTS

**Nom : OUKRAT Rémi**
**Titre : Architecte logiciel**
**Email : remi.oukrat@gmail.com**
**LinkedIn : www.linkedin.com/in/remi-o**

## BIOGRAPHIE

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par les jeux vidéo. J'ai fait des études en mathématiques pures et en physique. Ma passion m'a guidé vers une école d'ingénieur pour me permettre d'apprendre le C++, qui est le langage du secteur du jeu vidéo. Cela m'a permis, de combiner mes connaissances théoriques et pratiques afin de réaliser mes objectifs : concevoir des jeux vidéo. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité : aéronautique, divertissement, robotique, financier, scientifique, etc... en tant que programmeur et architecte logiciel. J'ai commencé par travailler sur le développement de système d'exploitation et de composants électroniques jusqu'à la réalisation de jeux et de logiciels plus haut niveau. J'ai utilisé de nombreux moteurs de jeux populaires et j'ai travaillé sur le développement de briques logicielles dans des moteurs du secteur. J'ai également travaillé sur les librairies standard C++ utilisées par certains moteurs. J'ai architecturé de nombreux moteurs qui géraient du rendu, de la physique et divers éléments d'IA pour le gameplay. Je travaille actuellement en tant qu'architecte dans une entreprise scientifique. J'enseigne le C++, l'architecture logicielle et le développement de jeu vidéo à des Master 2 depuis 2016. Je fais aussi des formations en entreprise sur le C++ depuis 2020.
J'écris des articles techniques sur le jeu vidéo pour certains magazines et je participe à des émissions pour vulgariser des points techniques. En 2023, j'ai organisé en collaboration avec un site de jeux vidéo un gros évènement lors du Xbox Showcase, où j'ai fait venir des grands noms du secteur.
Pour faire simple, le jeu vidéo est ma passion et c'est un plaisir de la partager !

**Nom : LAVIGNE Quentin**
**Titre : Architecte logiciel**
**Email : quentin.lavigne@thermofisher.com**

## Biographie

Autodidacte en programmation, j'ai découvert celle-ci pratiquement en même temps que l'écriture puisque âgé de 6 ans et demi ! J'ai fait mes premières armes avec GW Basic, Turbo Basic puis QuickBasic avant de passer au Visual Basic vers mes 13 ans. Finalement, vers mes 14 ans j'ai franchi le pas d'apprendre le C++ afin de pouvoir programmer des jeux vidéo et suis tombé amoureux du langage...
D'un point de vue académique, j'ai fait des études de mathématiques pures (une autre de mes passions) durant lesquelles j'étais particulièrement attiré par la topologie et la géométrie différentielle. J'ai également un vif intérêt pour la physique et la cosmologie.
Professionnellement, j'ai eu l'occasion de programmer dans des domaines très variés : le management de projet, le calcul scientifique, la visualisation 3D temps réel, toujours en C++ !
Aujourd'hui, j'ai envie de faire découvrir mes passions

# ROADMAP

## Description

Les dates limites fixées doivent être rigoureusement respectées afin de garantir une évaluation équitable.

| Jalon | Livrables attendus | Date limite | Moyens / formats |
|---|---|---|---|
| 1 | **Remise du projet** | 08/02/2024 à 18h00 | • Repository git avec la liste des membres du groupe envoyés sur le fil de rendu discord. |

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025

# EVALUATION

L'évaluation est conçue pour être holistique, prenant en compte non seulement le produit final, mais aussi le processus, les compétences acquises et les attitudes démontrées tout au long du projet. Les compétences sont classées en trois catégories principales : "savoirs" (connaissances théoriques), "savoir-faire" (compétences pratiques), et "savoir-être" (compétences interpersonnelles et attitudes).

## Système de Notation

### Savoirs (Connaissances)

- **Compréhension théorique** : Évaluée soit en amont du projet pendant la semaine théorie soit lors de la soutenance et restitution du projet. Cela permet de mesurer la compréhension des concepts fondamentaux et des connaissances liées au projet des étudiants.

### Savoir-faire (Compétences)

- **Compétences techniques et application** : Évaluées à travers la soumission finale du projet. Cela inclut la qualité, la fonctionnalité, et la précision technique du travail produit.
- **Gestion de projet** : Évaluée en fonction de l'organisation, du respect des échéances, et de l'utilisation efficace des ressources. Cela peut être évalué à travers la documentation du projet et les journaux de processus.

### Savoir-être (Attitudes/Compétences interpersonnelles)

- **Travail d'équipe et collaboration** : Évalués à travers des évaluations par les pairs et les membres du groupe. Les critères incluent la communication, la coopération, et la contribution aux tâches du groupe.
- **Autonomie et initiative** : Évaluées en fonction des contributions individuelles, de la capacité à travailler de manière autonome, et de la résolution proactive des problèmes.

# GRILLE D'ÉVALUATION

| Évaluation du produit fini | Note |
|---|---|
| Respect du cahier des charges et fonctionnalités implémentées | 10 |
| Interface utilisateur | 5 |
| Gestion des ressources | 5 |
| **Total** | **20** |

| Notation sur le code | Note |
|---|---|
| Architecture | 10 |
| Algorithmique | 10 |
| Build system/git | 10 |
| Qualité du C++ | 10 |
| **Total** | **40** |

**La note finale est la note sur 60 ramenée sur 20.**

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025